Conceptos Infraestructura y Cloud Computing

Conceptos Clave de Infraestructura

Tenant: Es una instancia lógica independiente de uso dentro de un entorno compartido. En entornos en la nube, un "tenant" representa una organización con sus propios usuarios, políticas y recursos.

Dominio: Es una agrupación lógica de objetos (usuarios, computadoras, etc.) que comparten una base de datos de directorio y políticas de seguridad comunes en una red, generalmente gestionada por Active Directory.

Bosque (Forest): Es la estructura más alta en Active Directory. Puede contener múltiples dominios que comparten una configuración de confianza, esquema y catálogo global.

DNS (Domain Name System): Sistema que traduce nombres de dominio legibles por humanos en direcciones IP comprensibles por máquinas.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Protocolo que asigna dinámicamente direcciones IP a dispositivos en una red.

AD (Active Directory): Servicio de directorio desarrollado por Microsoft que permite gestionar identidades, permisos y acceso a recursos en redes.

OU (Organizational Unit): Contenedor dentro de Active Directory que organiza objetos en grupos administrativos con políticas específicas.

GPO (Group Policy Object): Conjunto de reglas aplicadas a usuarios o equipos dentro de un dominio para definir configuraciones de sistema, seguridad, etc.

Comparativa: VM / Nube / On-premises

Característica	VM On-premises	VM en la Nube
Infraestructura	Requiere compra y mantenimiento	Es provista por el proveedor
Escalabilidad	Limitada	Alta y bajo demanda
Costo inicial (CapEx)	Alto	Bajo
Costo operativo (OpEx)	Bajo a medio	Según uso
Control total	Completo	Parcial (según modelo)

Arquitectura Monolítica

Una arquitectura monolítica es un modelo de diseño donde todos los componentes de una aplicación se encuentran integrados en un solo bloque o ejecutable. Características:

- Difícil escalado por componente
- Mayor dependencia entre módulos
- Implementación y pruebas más simples al inicio

Tipos de Nube (Basados en Servicio)

IaaS (Infraestructura como Servicio): Ofrece recursos básicos (VMs, redes, almacenamiento). Ej: AWS EC2.
PaaS (Plataforma como Servicio): Plataforma para desarrollar sin preocuparse por infraestructura. Ej: Google App Engine.
SaaS (Software como Servicio): Aplicaciones listas para usar. Ej: Microsoft 365, Gmail.

FaaS (*Function as a Service*) no se divide en "tipos" de nubes propias, sino que es un modelo de computación *sin servidor* (serverless) que se ejecuta sobre las principales plataformas de nube pública, híbrida o local.

Principales Proveedores de Nube

Amazon Web Services (AWS): Líder en servicios IaaS y PaaS, muy escalable, gran comunidad.
Microsoft Azure: Integración nativa con productos Microsoft, buena para entornos híbridos.
Google Cloud Platform (GCP): Fuerte en big data, IA y análisis.
IBM Cloud, Oracle Cloud, Alibaba Cloud: Alternativas con enfoque empresarial o regional.

ITIL vs SCRUM

Aspecto	ITIL	SCRUM
Objetivo	Gestión de servicios de TI	Desarrollo ágil de productos/proyectos
Enfoque	Procesos y servicios	Equipos y entregas iterativas
Alcance	Operación, soporte y mejora continua	Desarrollo e implementación de soluciones
Ventajas	Control, estabilidad y trazabilidad	Flexibilidad, rapidez y adaptación al cambio
Limitaciones	Puede resultar burocrático	Requiere equipos maduros y participación activa
Casos de uso	Mesa de ayuda, cambios, infraestructura	Software, automatización, transformación digital
Resultado	Servicios estables y controlados	Entrega rápida de valor

Conclusión: ITIL se orienta a la operación y gestión de servicios de TI, mientras que SCRUM se enfoca en el desarrollo ágil de productos y proyectos. Ambos marcos pueden complementarse dentro de una misma organización.

CapEx vs OpEx

CapEx (Capital Expenditure): Gasto de capital, como la compra de servidores físicos. Uso: Inversiones a largo plazo.
OpEx (Operational Expenditure): Gasto operativo, como servicios cloud bajo demanda. Uso: Pagos recurrentes por uso.

Caso de uso: Una empresa que pasa de servidores físicos (CapEx) a cloud (OpEx) mejora su flujo de caja y flexibilidad operativa.

Principios Fundamentales de FinOps

FinOps fomenta el trabajo conjunto entre:

- Tecnología / Infraestructura
- Finanzas
- Operaciones
- Áreas de negocio

Responsabilidad del consumo

- Cada equipo debe comprender cuánto cuestan los recursos que utiliza y cómo impactan en el presupuesto corporativo.

Decisiones basadas en datos

Las decisiones sobre infraestructura y aplicaciones se toman considerando:

- Rendimiento
- Disponibilidad
- Costos
- Valor para el negocio

Optimización continua

FinOps no es un proyecto puntual, sino un proceso continuo de monitoreo y optimización.

Matriz de Responsabilidad (RACI)

Definición: Herramienta que define roles y responsabilidades en proyectos:
R: Responsible - Ejecuta la tarea
A: Accountable - Responsable final
C: Consulted - Experto que da asesoramiento
I: Informed - Quien debe ser informado

Ejemplo: Migración a la nube:

Actividad	Responsable	Accountable	Consulted	Informed
Evaluación de requisitos	Equipo Técnico	Jefe de Proyecto	Consultor de Seguridad	Usuarios Finales
Selección del proveedor	Jefe de Proyecto	Gerencia TI	Legal / Compras	Dirección
Configuración inicial	Equipo Técnico	Líder Técnico	Arquitecto de Soluciones	QA
Capacitación de usuarios	Área de Formación	Recursos Humanos	Soporte Técnico	Usuarios Finales

Docker

¿Qué es?: Plataforma de contenedores que permite empaquetar una aplicación con sus dependencias.

Componentes:
- Docker Engine
- Dockerfile
- Imágenes y contenedores
- Docker Hub

Comandos Básicos:
- docker build
- docker run
- docker ps
- docker stop
- docker pull

Funcionamiento: Usa el kernel del sistema operativo para ejecutar múltiples contenedores de forma ligera y aislada.

Glosario de Términos Docker:
Contenedor: Instancia en ejecución de una imagen Docker.
Imagen: Plantilla inmutable que define lo que debe contener un contenedor.
Dockerfile: Archivo con instrucciones para crear una imagen.
Volumen: Mecanismo para almacenar datos persistentes.
Red Docker: Redes virtuales utilizadas por contenedores para comunicarse.
Registry: Repositorio de imágenes (por ejemplo, Docker Hub).

CI/CD (Integración y Entrega Continua)

CI: Automatiza la integración de cambios en el código.
CD: Automatiza la entrega y despliegue continuo en producción.
Beneficios: despliegue rápido, menor error humano, mejor calidad.

GitHub vs Bitbucket

Aspecto	GitHub	Bitbucket
Propietario	Microsoft	Atlassian
Público objetivo	Comunidad y empresas	Empresas con Jira
Integración destacada	GitHub Actions, Azure	Jira, Confluence
CI/CD	GitHub Actions	Bitbucket Pipelines
Open Source	Muy fuerte	Limitado
Facilidad de uso	Alta	Media
Ventaja principal	Gran comunidad y ecosistema	Integración nativa con Atlassian

Cultura DevOps

¿Qué es?: Cultura que une desarrollo (Dev) y operaciones (Ops) para mejorar la entrega de software.

Ventajas:
- Automatización de procesos
- Mejora de la colaboración
- Entregas más rápidas

Caso de uso: Una empresa adopta DevOps, usando CI/CD, Docker y nube, logrando despliegues semanales en lugar de mensuales.

Normas y Regulaciones del Cloud Computing en Argentina

Ley 25.326 de Protección de Datos Personales: marco legal principal.
Decisión Administrativa 641/2021: establece condiciones para uso de cloud en organismos del Estado.
AAIP: regula, asesora y fiscaliza el tratamiento de datos personales.
Clasificación de la información: Pública, Reservada, Confidencial, Crítica. Define requisitos de seguridad y tratamiento según tipo.

Balanceadores de Servicios Web

Aspecto	Resumen
Objetivo	Distribuir el tráfico entre varios servidores.
Beneficio Principal	Mayor disponibilidad, rendimiento y escalabilidad.
Health Check	Detecta servidores caídos y los excluye del servicio.
Uso típico	Sitios web, APIs, aplicaciones corporativas y servicios cloud.

Modelos Principales de Balanceo

Método	Descripción
Round Robin	Distribuye las solicitudes secuencialmente entre los servidores.
Least Connections	Envía la solicitud al servidor con menos conexiones activas.
Weighted Round Robin	Asigna más tráfico a los servidores con mayor capacidad.
IP Hash	Dirige siempre al mismo servidor según la IP del cliente.

Ventajas y Limitaciones

Ventajas	Limitaciones
Alta disponibilidad	Requiere configuración y monitoreo
Escalabilidad horizontal	Puede ser un punto único de falla si no es redundante
Mejor distribución de carga	Algunos modelos avanzados tienen costo elevado
Mantenimiento sin interrupciones	Requiere infraestructura adicional